

一、课程主题与情境设计的优化 (Engagement & Ethics)

PPT中使用了“战争场景/投弹”作为切入点。虽然这很吸引男生，但在STEM教育中，我们更提倡“科技向善”。

- **建议调整场景：** 将“投弹打击”调整为“人道主义救援物资空投”或“森林火灾定点灭火”。
 - **理由：** 原理完全一样（都是定点投放），但这符合STEM教育的社会责任感（Social Responsibility）培养，且更适合在校园环境公开展示。
 - **对应修改：** “弹道”改为“空投轨迹”，“靶心”改为“受灾点”，“炸弹”改为“急救包”或“灭火弹”。

二、工程与技术环节的深化 (Engineering & Tech)

PPT中提到“产品制作”是在课前准备或第3课时进行，且主要是“空投无人机改装”。

- **1. 增强学生参与度（把“E”还给学生）：**
 - **问题：** 如果投放装置是老师直接做好的，学生就缺失了“工程（Engineering）”环节的体验。
 - **建议：** 在第3课时增加“**投放装置挂载设计**”微环节。不要直接给成品，而是给学生基础套件（舵机、3D打印件、扎带、双面胶），让他们思考如何将投放器固定在无人机重心位置，且不遮挡下视传感器。
 - **理由：** 重心偏移会严重影响无人机飞行稳定性，这是物理力学在工程中的直接应用。
- **2. “斜抛运动”的实操可行性预警：**
 - **问题：** PPT计划在第5课时进行“模拟俯冲或爬升投放”来实现斜抛 3。

风险提示： 消费级无人机（如PPT图中的DJI Mini 3 4）主要设计为自动维持水平姿态。手动操作其进行“俯冲（同时下降并前进）”且在瞬间投掷，对高中新手的操作要求极高，且极易容易导致炸机（坠毁）。
 - **优化建议：** 将“斜抛”改为“**不同水平速度的平抛对比**”或者“**带有风阻干扰的平抛**”。如果必须做斜抛，建议改为“无人机悬停，通过弹射装置将球斜向射出”（但这需要复杂的机械结构），或者仅在**仿真软件**中进行斜抛研究，实战中专注于把“平抛”的精度做到极致。

三、教学流程与数据处理的严谨性 (Math & Science)

PPT强调了“仿真数据”与“实测数据”的对比。这是课程的精华，需要更细致的引导。

- **1. 增加“空气阻力”的定量或定性分析：**
 - **建议：** 真实环境与网页仿真最大的区别是**空气阻力**。高尔夫球或乒乓球在十几米的高度下落，风阻影响不可忽略。
 - **操作：** 在数据复盘环节 6，不要只分析“操作误差”，引导学生计算或估算风阻的影响。例如：为什么实测落点总是比理论落点近？（因为有空气阻力）。这能体现物理建模的修正过程。
- **2. 安全隐患的具体化处理：**
 - **问题：** PPT中提到了使用高尔夫球 7但又提到“轻质小球”。
 - **建议：** **坚决不建议使用高尔夫球**。高尔夫球密度大、硬度高，从10-20米高空落下，若误伤人或砸到车窗，后果严重。

- **替代方案：**使用**灌水的气球**（落地开花，方便看落点，且安全）或**面粉包**（落地有痕迹），或者是**沙包**。如果必须用球，建议用**网球**（比高尔夫软）或**灌注了热熔胶的乒乓球**（增加重量以抗风，但外壳是塑料）。
- **3. 角色分工的动态化：**
 - **建议：**PPT定义了飞手、计算员、记录员 9。为了避免学生在非操作时间无聊，建议实行“**任务轮换制**”（每组投3次，每人轮流做一次飞手），或者赋予计算员实时任务——例如：记录员报出“偏左2米”，计算员必须立刻通过三角函数算出无人机下一次起飞需要修正的角度或位置偏移量。

四、 PPT呈现细节建议 (Visuals & Structure)

- **可视化图表：**在“学情分析”页 10，目前的文字较多。建议用**雷达图**展示学生在（物理基础、数学能力、动手意愿、编程基础）四个维度的现状。
- **安全距离图示优化：**安全距离图画得很清晰，建议增加一个“**禁飞区**”标识（例如学校围墙外、人群密集处）。
- **评价量表的具体化：**评价标准比较宏观。建议在PPT附件或最后展示一份具体的“**打分表截图**”，例如：“成功投中靶心得10分，偏离1米内得8分... 未佩戴护目镜扣5分”等，让学生一目了然。

总结出的核心修改清单

模块	原设计内容	建议修改内容	核心价值
情境	战争/投弹打击	人道主义救援/物资空投	提升STEM伦理与社会责任感
器材	高尔夫球	沙包、灌水气球或网球	消除高空坠物严重伤人隐患
实操	俯冲/爬升模拟斜抛	专注不同高度/速度的平抛	降低炸机风险，聚焦数据精度
工程	课前制作好投掷器	课堂内包含挂载安装/调试	增加工程(Engineering)实践深度
数学	简单的误差计算	引入风阻讨论/实时弹道修正	深化数学建模与物理的结合